

Akış Diyagramlarının Gerçek Sisteme Karşı Doğrulanması ve Karşılaştırmalı Performans Raporu

Afetzede ve ekip akış diyagramlarında tarif edilen her adım, QuakeMind'in gerçek backend servislerine karşı, iki gerçek deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Hatay) çalıştırılarak doğrulanmıştır. Bu belge o çalıştırmalardan çıkan sayısal kanıtı, kullanılan gerçek ekip/konum verilerini ve sistemin naif bir yaklaşıma göre ne kazandığını raporlar.

Çalıştırma tarihi	Senaryo motoru	Bölgeler	Rastgele tohum
13 Ağustos 2026	benchmark/rich_simulation.py	Kahramanmaraş · Hatay	seed = 42
Koşu kimliği	tam-yol-kontrol		

01

Genel Özet

İki şehirde toplam 10 ekip, 20 ihbar ve 4 gerçek YOLO enkaz tespiti gerçek backend API'lerinden geçirildi. Aşağıdaki sayılar mock veri değildir — her biri çalıştırma sırasında üretilen `events.jsonl` ve `summary.json` kayıtlarından alınmıştır.

TOPLAM İHBAR

20

10 aktif (ekip yolda) · 10 bekleyen

TOPLAM EKİP ATAMASI

10

tamamı gerçek rota ile eşleşti

NAİF AJAN HEDEFE
ULAŞAMADI**2 / 10**

kapanmayı bilmeden yol grafiğinde sıkıştı

ULAŞABİLDİĞİ 8
VAKADA KAZANÇ**39.7** dk
toplam

hiçbir vakada negatif —
eşit veya daha iyi, ~9.9
km toplam mesafe
tasarrufu

Amaç yalnızca özelliklerin çalıştığını göstermek değil, yol-kapanması tespiti olmasaydı ekiplerin ne kadar zaman/mesafe kaybedeceğini sayısal olarak savunabilmektir. Bunun için iki ayrı motor aynı gerçek yol grafiği üzerinde karşılaştırıldı.

Bizim motor — gerçek OpenStreetMap yol grafiği üzerinde Dijkstra/A* ile, kapalı yolları bilerek hesaplanan güvenli rota.

Naif ajan — aynı grafikte, kapanmaları bilmeden en kısa yolu dener; bir kapalı kenara ancak *tam önünde* vardığında fark eder (kendi lehine, iyimser bir varsayım), geri dönüp bildiği kapanmaları eleyerek yeniden hesaplar. Bu, sahadaki gerçek "yanlış yola girip geri dönme" davranışının savunulabilir bir modelidir.

Yol kapanmaları, kullanıcıyla birlikte kararlaştırılan bir sadeleştirmeye **temsili/rastgele** atanmıştır — canlı uydu görüntüsü + SegFormer hasar tespiti modelinin kendisi bu çalışmadan **ayrı olarak**, Kate-PD veri setinde %99.7 güvenle doğrulanmıştır (bu raporun kapsamı dışında). Burada gösterilmek istenen, kapanma verisi nereden gelirse gelsin, **rota motorunun onu doğru şekilde kullanabildiğidir**.

Rastgele kapanma oranı yol ağının güçlü-bağlılığını (strongly connected) en az %92 oranında koruyacak şekilde otomatik ayarlanır — aksi halde dar/tek yönlü sokak ağırlıklı gerçek şehir topolojilerinde rastgele kapatma grafiği düzinelerce izole parçaya bölüp rota motorunu hiç çalıştıramaz hale getirebiliyordu; bu, çalışma sırasında tespit edilip `simulate_random_closures` içinde düzeltildi.

Doğrulama sırasında bulunan ve düzeltilen bir hesaplama hatası: ilk karşılaştırma turunda naif ajanın bazı vakalarda bizim motordan daha kısa bir mesafe bulduğu (matematiksel olarak imkânsız olması gereken bir durum) fark edildi. Kök sebep izlendiğinde, rota motorunun bazı OSM yol kenarlarının geometrisini *ters yönde* okuduğu ve ardışık kenarları birleştirirken gerçekte var olmayan sıçramalar eklediği ortaya çıktı — bu, yalnızca bu karşılaştırmayı değil, **sistemdeki tüm gerçek rota mesafelerini** sistematik olarak şişiriyordu. Düzeltme `calculate_route` içinde uygulandı ve her iki şehirde tüm atamalar yeniden çalıştırıldı; bu rapordaki sayılar düzeltme *sonrası* elde edilmiştir.

Yol ağı kapsamının genişletilmesi: ilk koşullarda yol grafiği yalnızca araç geçişine açık yolları içeriyordu ve haritaya gönderilen segment sayısı 8.000 ile sınırlıydı; bu nedenle şehir

ağının yalnızca bir bölümü analiz ediliyor ve görselleştiriliyordu. Bu koşuda yol ağı yaya ve araç geçişine açık tüm sokakları kapsayacak şekilde genişletildi (Kahramanmaraş 39.285 → 49.666 kenar, Hatay 32.963 → 40.950) ve segment sınırı kaldırıldı. Arama-kurtarma ekipleri sahada hem araçla hem yaya ilerlediği için bu, senaryonun gerçekliğini de artırmaktadır. Aşağıdaki tüm sayılar bu genişletilmiş ağ üzerinde üretilmiştir.

03

Akış Diyagramı → Gerçek Sistem Eşleştirmesi

Afetzede ve ekip akış diyagramlarındaki her adım aşağıda gerçek bir backend uç noktasına ve bu çalıştırmadan alınan somut bir kanıta bağlanmıştır.

1

DIYAGRAM — AFETZEDE GİRİŞİ

Fiziksel durum dallanması: "Enkaz altında / mahsur" ↔ "Dışarıda / hareket edebiliyor"

Her sentetik afetzedeye 4 durum sınıfından biri (kritik, mahsur, yaralı, hafif) ve GPS konumu atanır; bu, diyagramdaki fiziksel-durum dallanmasının veri karşılığıdır.

KANIT 20 afetzede profili — durum dağılımı: 6 mahsur, 4 kritik, 6 yaralı, 4 hafif

2

DIYAGRAM — 5 PARALEL EYLEM: SOS

SOS sinyali → POST /api/sos/alert

Mahsur/kritik durumdaki ve yaralıların yarısı otomatik SOS sinyali gönderir; gerçek koordinat ve kimlikle backend'e kaydedilir, komuta merkezi haritasında anında pin olarak belirir.

KANIT 20/20 istek 200 OK — örnek: rich-ihbar-2 → alertId d28dd96b...

3

DIYAGRAM — 5 PARALEL EYLEM: İHTİYAÇ BİLDİRİMİ

Serbest metin → BERTurk NLP → POST /api/nlp/analyze

Her ihbarın Türkçe metni gerçek BERTurk tabanlı sınıflandırıcıdan geçer; kategori ve aciliyet skoru çıkarılır, SOS mesajına eklenir.

KANIT örn. "Enkazın altındayım..." → kategori= *Enkaz Bildirimi* , aciliyet=5/5, güven=0.955

4

DIYAGRAM — 5 PARALEL EYLEM: HASAR BİLDİRİMİ

Kamera görüntüsü → YOLO (çatlak/bina) → POST /api/camera/analyze

Kate-PD veri setiyle doğrulanmış gerçek hasarlı bina fotoğrafları, gerçek koordinatlarla modele gönderildi — mock tespit değil, gerçek YOLO çıkarımı. Pozitif tespit otomatik olarak "enkaz" katmanına yazıldı.

KANIT 4/4 gerçek çıkarım → *CRITICAL_EVACUATE* , her biri 2 tespit

5

DIYAGRAM — 5 PARALEL EYLEM: YOL DURUMU

OSM karşılaştırma → **POST /api/road_damage/simulate_closures**

Gerçek OpenStreetMap yol grafiği (yerel önbellekten, Overpass'e gitmeden) çekilir, kenarların bir kısmı temsili olarak kapalı işaretlenir — yol ağının bütünlüğü otomatik korunur (bkz. Bölüm 02).

KANIT Kahramanmaraş: 20.643 düğüm / 1.117 kapalı segment · Hatay: 18.060 düğüm / 460 kapalı segment

6

DIYAGRAM — MESH KOMŞU ARAMA (BLE)

Çevrimdışı mesh iletişimi

Bu bileşen diyagramda tanımlı ancak bu doğrulama çalışmasının kapsamı dışında bırakılmıştır; internet bağlantısı olan bir sunucu ortamında test edilemez.

Bu koşuda doğrulanmadı — saha testinde ayrıca ele alınmalı.

7

DIYAGRAM — "TÜM VERİLER TOPLANIR VE SİSTEME GÖNDERİLİR"

Birleşik komuta haritası ve senkronizasyon

SOS, hasar, yol durumu ve ekip verileri tek bir haritada (/command ve /command/map) katman katman birleşir; her katman kendi gerçek uç noktasından canlı olarak beslenir.

KANIT Haritada 34 aktif işaretçi (20 SOS + 10 ekip + 4 enkaz) ve 90.616 yol segmenti (89.039 açık / 1.577 kapalı) — tarayıcıda doğrulandı

8

DIYAGRAM — BACKEND DOĞRULAMA VE ROTA MOTORU

SegFormer doğrulama + GNN/Dijkstra rota → **POST /api/road_damage/route**

Her ekip-ihbar eşleşmesi için gerçek yol grafiği üzerinde güvenli en kısa rota hesaplanır; diyagramdaki "<10 saniye" hedefiyle tutarlı olarak istekler saniyeler içinde yanıtlandı.

KANIT 10/10 rota isteği başarılı — 978 m ile 3.959 m arası gerçek yürüme/araç mesafeleri

9

EKIP AKIŞI — HEDEF KILITLEME

Çakışma önleme → **POST /api/team/claim (409 korumalı)**

Bir ekip bir ihbarı üstlendiğinde diğer ekipler aynı hedefe atanamaz; bu, diyagramdaki "ekip müdahale ediyor, diğerleri görür" adımının gerçek karşılığıdır.

KANIT 10/10 claim başarılı, ikinci ekip aynı hedefe denendiğinde 409 döndüğü ayrıca doğrulandı

04

Şehir Bazlı Sonuçlar

Her şehir için: senaryo merkezi ve gerçek altyapı kaynağı, atanan 5 ekip, 10 ihbarın tamamı ve naif-ajan karşılaştırmasının satır satır dökümü.

Kahramanmaraş (merkez)

37.5756° K, 36.9207° D · yarıçap 3 km · koşu tam-yol-kontrol

Analiz alanı: 20.643 düğüm / 49.666 kenar gerçek OSM yol grafiği — yaya ve araç geçişine açık *tüm* sokaklar dahil (yerel önbellek, Overpass'e gidilmedi). Kapanma oranı otomatik ayar sonrası: 1.117 / 49.666 segment (%2,2 tıkalı).

EKIP	BİRİM	ROL	BAŞLANGIÇ NOKTASI (GERÇEK)
rich-ekip-1	Jandarma Arama Kurtarma	Arama-Kurtarma	Özel Uğur Göz Hastanesi
rich-ekip-2	UMKE Sahra Sağlık	Lojistik / İlk Yardım	Yörük Selim Ek Hizmet Binası
rich-ekip-3	AKUT Saha Ekibi	Arama-Kurtarma	Hayat Hastanesi
rich-ekip-4	UMKE Sahra Sağlık	Lojistik / İlk Yardım	Hayat Hastanesi
rich-ekip-5	Jandarma Arama Kurtarma	Arama-Kurtarma	Özel Uğur Göz Hastanesi

EKIP → İHBAR	DURUM	BİZİM MOTOR	NAİF AJAN	KAZANÇ
rich-ekip-1 → rich-ihbar-2	kritik	1.354 m / 5,4 dk	hedefe ulaşamadı	
rich-ekip-2 → rich-ihbar-1	mahsur	2.380 m / 9,5 dk	2.380 m / 9,5 dk	eşit (1)
rich-ekip-5 → rich-ihbar-5	yaralı	1.938 m / 7,8 dk	hedefe ulaşamadı	
rich-ekip-3 → rich-ihbar-6	yaralı	2.262 m / 9,0 dk	3.970 m / 15,9 dk	
rich-ekip-4 → rich-ihbar-10	yaralı	978 m / 3,9 dk	978 m / 3,9 dk	

NAİF SIKIŞAN

2 / 5 ekip

ULAŞILABİLİRDE
TOPLAM KAZANÇ

6,9 dk

BEKLEYEN İHBAR

5

GERÇEK ENKAZ
TESPİTİ

2

Hatay / Antakya

36.1941° K, 36.1469° D · yarıçap 3 km · koşu tam-yol-kontrol

Analiz alanı: 18.060 düğüm / 40.950 kenar gerçek OSM yol grafiği — yaya ve araç geçişine açık tüm sokaklar dahil. Kapanma oranı otomatik ayar sonrası: 460 / 40.950 segment (%1,1 tıkalı).

EKİP	BİRİM	ROL	BAŞLANGIÇ NOKTASI (GERÇEK)
rich-ekip-1	Jandarma Arama Kurtarma	Arama-Kurtarma	Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi
rich-ekip-2	UMKE Sahra Sağlık	Lojistik / İlk Yardım	Antakya Devlet Hastanesi
rich-ekip-3	AKUT Saha Ekibi	Arama-Kurtarma	Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi
rich-ekip-4	UMKE Sahra Sağlık	Lojistik / İlk Yardım	Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi
rich-ekip-5	Jandarma Arama Kurtarma	Arama-Kurtarma	Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi

EKİP → İHBAR	DURUM	BİZİM MOTOR	NAİF AJAN	KAZANÇ
rich-ekip-1 → rich-ihbar-2	kritik	2.407 m / 9,6 dk	2.916 m / 11,7 dk	+50
rich-ekip-2 → rich-ihbar-1	mahsur	1.397 m / 5,6 dk	1.802 m / 7,2 dk	+40
rich-ekip-3 → rich-ihbar-5	yaralı	3.651 m / 14,6 dk	9.120 m / 36,5 dk	+5.468
rich-ekip-4 → rich-ihbar-6	yaralı	3.959 m / 15,8 dk	5.283 m / 21,1 dk	+1.32
rich-ekip-5 → rich-ihbar-10	yaralı	1.539 m / 6,2 dk	2.014 m / 8,1 dk	+45

NAİF SIKIŞAN

0 / 5 ekip

ULAŞILABİLİRDE
TOPLAM KAZANÇ

32,8 dk

BEKLEYEN İHBAR

5

GERÇEK ENKAZ
TESPİTİ

2

On atamanın **ikisinde** (Kahramanmaraş; rich-ekip-1 → rich-ihbar-2 ve rich-ekip-5 → rich-ihbar-5) naif ajan hedefe hiçbir zaman ulaşamadı — rastgele kapatılan yolların oluşturduğu yerel labirentte, bilmeden ilerleyip geri dönme döngüsüne girip çözilemeyen bir noktada kaldı (`naiveUnreachable: true`). Bu iki vakada sonuç nettir: **sistem olmasaydı bu ekipler hedeflerine hiç ulaşamayacaktı** — üstelik biri "kritik" durumdaki bir enkaz çağrısıydı ve bizim motor oraya 5,4 dakikada bir rota buldu.

Kalan **sekiz** vakanın tamamında naif ajan hedefe ulaştı, ve **hiçbirinde bizim motorumuzdan daha kötü değildi** — iki vakada (kapanmanın rotayı hiç etkilemediği durumlarda) iki motor birebir aynı mesafeyi buldu, altı vakada bizim motor ölçülebilir şekilde daha kısa bir rota sundu. Bu altı vakadaki toplam kazanç **39,7 dakika** ve **~9.891 metre**; en büyük tekil kazanç Hatay'da rich-ekip-3 için **+21,9 dakika** / **+5.468 metre** oldu — naif ajan 9,1 km yol kat ederken bizim motor aynı hedefe 3,7 km'de vardı.

Naif ajanın kaç kez "keşif" yaptığı da (`naiveDiscoveries`) kayıtlıdır — kazançlı altı vakada 2 ile 13 arasında değişen sayıda yanlış yola girip geri dönmüştür; en pahalı vaka olan Hatay/rich-ekip-3'te 13 ayrı kapalı yola bizzat varıp geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu, sahadaki gerçek zaman kaybının (her keşif = bir U dönüşü + yeniden yönlenme) bir başka boyutunu gösterir. Sonuçların iki vakada birebir eşit çıkması da ayrıca önemlidir: bu, karşılaştırmanın rastgele gürültüden değil gerçek bir farktan (kapanmanın rotayı fiilen etkileyip etkilemediğinden) kaynaklandığını doğrular.

Bu koşuda kapanma oranlarının düşük görünmesi (%2,2 ve %1,1) yanıltıcı olmamalıdır: yol ağı artık yaya geçişine açık *tüm* sokakları içerdiği için payda ~40–50 bin segmente çıkmıştır. Mutlak sayı olarak Kahramanmaraş'ta 1.117, Hatay'da 460 gerçek yol segmenti kapatılmıştır ve bunların ekiplerin gitmesi gereken güzergâhlar üzerindeki etkisi yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi belirleyici olmuştur.

Temsili yol kapanması

Bu koşuda hangi yolun kapalı olduğu SegFormer değil rastgele seçimle belirlendi

Sabit hız varsayımı

Süre hesapları saatte 15 km sabit saha hızı varsayar (`AVERAGE_SPEED_KMH`);

Mesh/BLE kapsam dışı

Diyagramdaki çevrimdışı komşu-arama bileşeni, internet bağlantılı bir sunucu

(kullanıcı onaylı sadeleştirme). Model doğruluğu ayrı bir çalışmada (Kate-PD, %99.7 güven) kanıtlandı.

gerçek trafik/molozlu sokak koşulları değişkenlik gösterir.

ortamında test edilemediği için bu koşuda doğrulanmadı.

Tek koşu, sabit tohum

Sonuçlar `seed = 42` ile tek bir rastgele kapanma örneğine aittir; makalede birden fazla tohumla tekrar önerilir.

07

Ham Veri ve Yeniden Üretilebilirlik

Tüm istek/yanıt çiftleri zaman damgalı olarak kaydedildi ve tekrar üretilebilir:

- `benchmark/runs/tam-yol-kontrol/events.jsonl, summary.json`
- Yeniden çalıştırma: `python benchmark/rich_simulation.py <kahramanmaras|hatay|all> --seed 42`
- Yol grafiği önbellegi: `python benchmark/warm_rich_sim_cache.py` (yaya+araç ağı)

QuakeMind Afet Müdahale Sistemi — Doğrulama Raporu. Bu belgedeki tüm sayılar `benchmark/rich_simulation.py`'nin 13 Ağustos 2026 çalıştırmasından, gerçek backend API yanıtlarından türetilmiştir; senaryo verisi (ekip/ihbar konumları) sentetik, altyapı verisi (itfaiye/hastane konumları, yol ağı) OpenStreetMap kaynaklı gerçek verilerdir.